

港都「好行」，行不行？
——高雄市公共運輸可及性探究與實作

參賽學生：李思憲

指導老師：張國周

所屬學校：高雄市立高雄高級中學

摘要

壹、研究動機

身為每天仰賴捷運上下學的高中生，不禁好奇生活中若少了捷運這項選擇，是否也能夠搭乘其他大眾運輸工具上下學，還是只能夠選擇家長接送的方式。現今，各縣市都在積極投入資源推動交通建設，目的在於串連起城市中的各個地區。若我們能夠藉由客觀量化公共運輸路線相關數據，繪製公共運輸可及性地圖進行現象觀察，將可具體看出都市內現有大眾運輸路線的分布特性。

貳、研究目的

- 一、透過量化高雄市各項公共運輸方式（公車、捷運、輕軌）的可及性數值，再利用我們所得到的數值繪製可及性地圖，並分析不同時期各項交通建設對於高雄市公共運輸可及性的影響。
- 二、繪製高雄市整體公共運輸可及性地圖，探討各公共運輸路線的預期／實際效益，提出高雄市現有路線的不足以及可改善之處，作為往後政府或是其他地區規劃公共運輸路線的參考依據。

參、使用軟體

- 一、地理資訊軟體 QGIS 3.28.9：用於圖層操作、資料演算以及繪製可及性地圖
- 二、Overpass Turbo：於 Overpass Turbo 上檢索和分析 OpenStreetMap 數據，抓取特定區域或特定類型的地理資訊，並將結果呈現於地圖上。（圖 1）。
- 三、Jupyter Notebook：用於撰寫程式與執行程式抓取 Open Street Map 資料庫中的資料

肆、研究流程與方法

- 一、研究流程

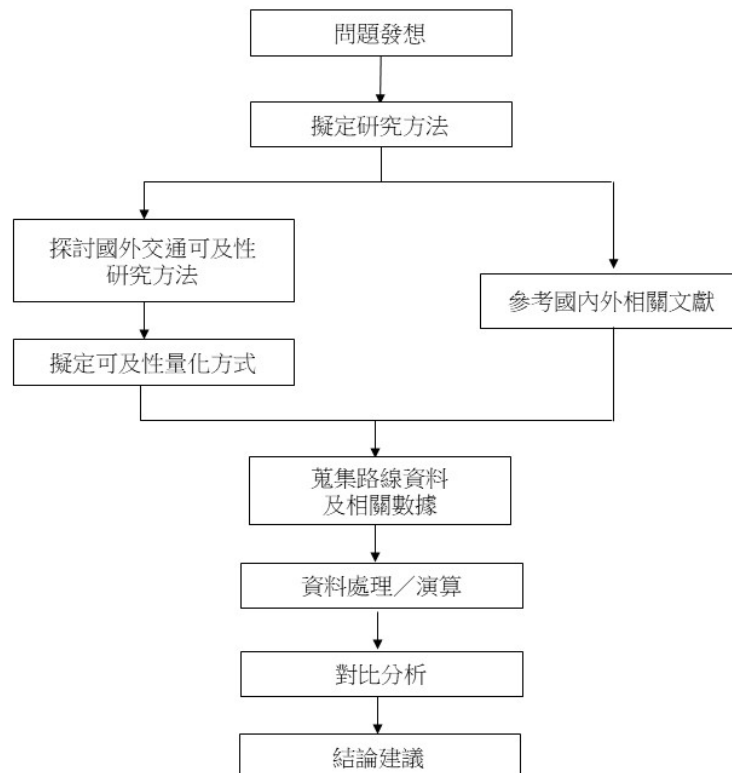


圖 1 研究流程圖

二、研究方法

(一) PTAL 方法 (Public Transportation Access Level)

參考 Assessing transport connectivity in London 、Mapping public transport accessibility levels (PTAL) in India and its applications: A case study of Surat 。 PTAL 方法是一種計算都市公共運輸可及性的方法。其中，可及性是以「服務密度」為核心概念，而公共運輸可及性強調城市內部各地方與最近 SAP (Service Access Point，公共運輸服務點) 的距離關係，再透過整體路網聯絡各地，達到公共運輸之服務功能。因此，無論是居民所在的參考點 (POI，Point of interest) 到交通服務節點的距離或是通過一 SAP 的路線數量、班次頻率與運輸工具種類皆會影響最後的分析結果。現今，許多國家會利用此方法來規劃城市公共運輸路線，將主觀的「不方便」量化為具體數值，以平日早上尖峰時段作為取樣區間，利用最後計算出的數值繪製出交通可及性地圖，並觀察其中現象。

1. 針對研究地區 (高雄市) 所做的調整

公共運輸可及性量化方式事實上是可依各地區的居民生活型態、城市總面積等因素做些微調整。以下為我們以 PTAL 方法為基礎針對高雄市所做的調整：

- (1) 尖峰時段 (Peak Hour)：在 *Assessing transport connectivity in London* 中是以 08：15～09：15 為平日上午尖峰時段，以此進行取樣。然而，根據我們的生活經驗，高雄市平日上午尖峰約在 07：00～08：00，因此為了使研究結果更貼近實際情況，我們便將尖峰時段較歐洲國家提前 75 分鐘作為我們的取樣時段。
- (2) 網格尺寸 (Grid Approach)：在 *Assessing transport connectivity in London* 中，是以 1km (kilometer) 為每個網格的邊界長度在地圖上繪製參考點。我們為了提升最後可及性地圖的準確度，並且又考量到網格尺寸過度縮小所帶來的龐大計算量，最後，我們以 300m (meter) 為網格邊長繪製高雄市的參考點。以倫敦市為例，下為倫敦市在不同的網格尺寸下所繪製出的可及性地圖。

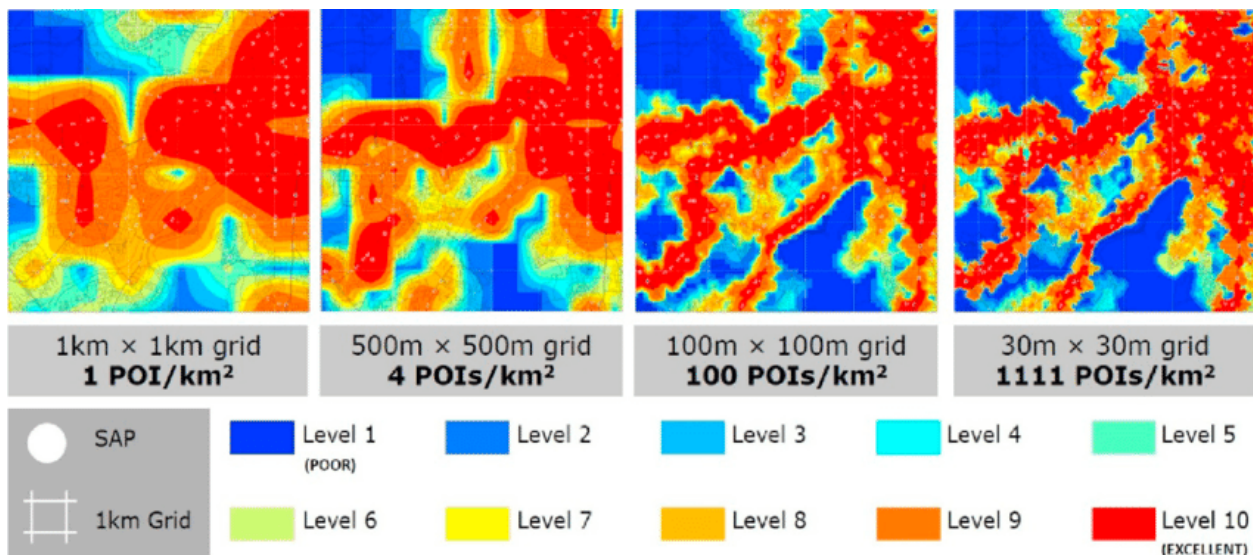


圖 2 倫敦市在不同網格尺寸下繪製出的可及性地圖

- (3) 信賴因子(RF, Reliability factor)：信賴因子是依研究地區各公共運輸工具延誤時間期望值而定，信賴因子愈高也就代表該項公共運輸工具的平均延誤時間是比較長的。於蔡承宗（2017）*利用公車動態資料推估公車到站時間之研究*中提到台灣的公车的平均絕對延誤時長為 206.53 秒，因此我們取 4 分鐘作為公车的信賴因子；根據 2021 高雄捷運公司年報，高雄捷運系統（包括捷運、輕軌）平均延誤時間皆低於 1 分鐘，因此我們取 1 分鐘作為捷運、輕軌的信賴因子。
- (4) 行走速度 (Walk speed)：在 *Assessing transport connectivity in London*

中，研究者是以 4.8 km/h.的速度作為倫敦市民的平均行走速度。然而根據我們在高雄市的生活經驗，我們發現高雄市民的行走速度約在 3.5 ~4.0 km/h.之間，因此我們取 3.6 km/h.作為高雄市民的平均行走速度，也就是一分鐘中大概走 60 公尺。

2. 公共運輸可及性量化原理與計算方式

根據上文，公共運輸可及性是受某一 SAP 經過的路線數量、班次頻率、運輸工具種類以及與 SAP 的距離所影響，因而在計算過程中，我們需要考量到各個影響因素，最終才能繪製出高雄市公共運輸可及性地圖。可及性量化步驟如下：

(1) 繪製 POI 與 SAP

在各行政區地圖上，繪製出各 SAP 以及作為量化公共運輸可及性最小單位的 POI。於每個 POI 的屬性資料中紀錄屬於該點的可及性數值，是為最後繪製可及性地圖的依據。

(2) 計算 POI 到最近 SAP 的 WT (Walk Access Time)

WT 是每個 POI 到最近 SAP 的行走時間。在計算 WT 前，我們必須先計算每個 POI 到最近 SAP 的歐幾里得距離。計算中，由於資料量過於龐大，無法個別得知最佳路徑，我們改採用直線距離作為代替。考慮到行走速度與市民搭乘公共運輸的意願性，根據生活經驗，我們發現高雄市民最多願意花 8~10 分鐘步行到最近的 SAP，依據我們上述的行走速度 60 公尺 / 1 分鐘，大約就是 500 公尺的距離，若超過，大部分居民就會放棄公共運輸的這個選項，改而選擇自行駕駛或其他方式前往欲到達的目的地。計算公式如下：

$$WT = \text{POI 到最近 SAP 的歐幾里得距離} / 60$$

***若距離超過 500 公尺就不再繼續計算 WT**

(3) 計算每個 SAP 的 AWT (Average Waiting Time)

AWT 是經過某一 SAP 的每一條公共運輸路線之平均候車時間。關係到 AWT 的數值包括信賴因子（公車為 4；捷運、輕軌皆

為 1) 以及班次頻率 (Frequency ; 取樣時間為 07 : 00 ~ 08 : 00) 。
計算公式如下 :

$$AWT = 1/2 * (60 / \text{Frequency}) + RF$$

- (4) 計算每一 SAP 所有的路線之 TAT (Total Access Time)

TAT 是每一 SAP 的每一條公共運輸路線之平均等待時間，為市民從所在地到最近 SAP 的步行時間加上在 SAP 的候車時間，也就是市民從所在地出發到搭上車的總時長。計算公式如下：

$$TAT = WT + AWT$$

- (5) 轉換 TAT 為 EDF (Equivalent Doorstep Frequency)

EDF 是將每個 POI 的平均等待時間，轉換為每個 POI 每小時的服務頻率，取 1/2 的用意是在於是將最短等待時間與最長等待時間取平均。

$$EDF = 1/2 * (60 / TAT)$$

- (6) 計算每個 POI 的 AI(Access index)值

AI 值為每個 POI 的 EDF 值總合，為繪製 PTAL 圖的依據。

$$AI = \sum EDF$$

三、實作流程

(一) 資料建立

1. 抓取高雄市與各行政區的邊界資料

以 Jupyter Notebook 作為程式執行平台抓取高雄市以及各行政區的邊界資料，

作為之後各項圖層操作的底圖，以高雄市左營區為例，見圖 3。採用之程式見附錄 1。

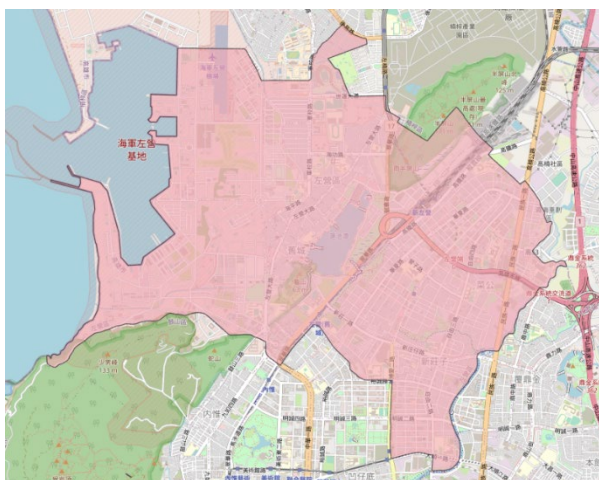


圖 3 左營區界圖

2. 抓取公共運輸路線資料

抓取路線資料前，我們先利用 Overpass Turbo 精靈模式檢索 Open Street Map 資料庫中高雄市所有的公共運輸路線（包括公車、捷運、輕軌），如圖 4。接著於 Jupyter Notebook 執行程式取得各公共運輸路線資料。一共抓取 37 個捷運車站、31 個輕軌車站、2308 個公車站點，完整公共運輸站點見圖 5、圖 6。採用之程式見附錄 2。

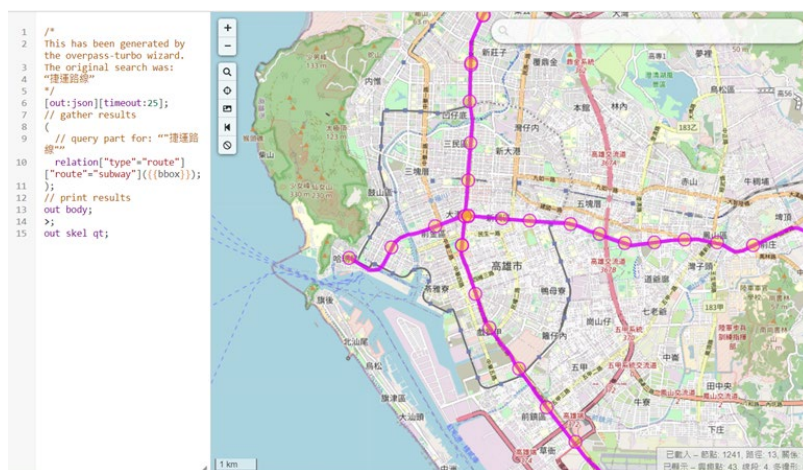


圖 4 利用 Overpass Turbo 檢索捷運路線

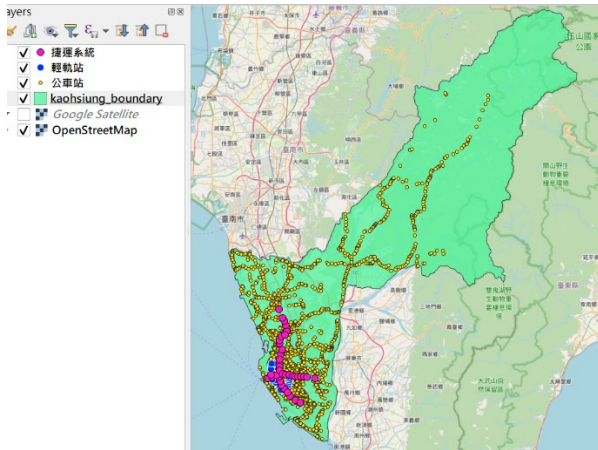


圖 5 高雄市公共運輸站點地圖

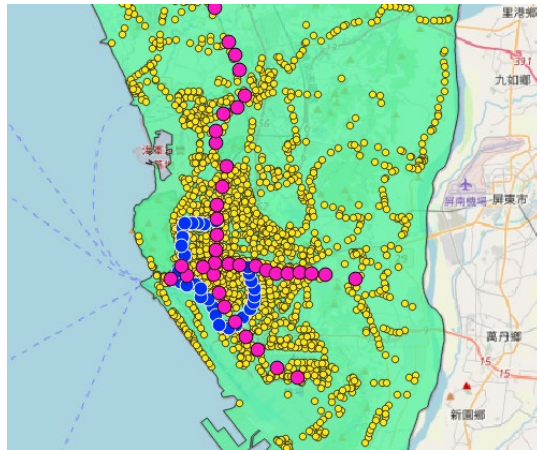


圖 6 高雄市公共運輸站點地圖（局部放大）

抓取公車路線資料時，我們發現同一條路線因為有順駛和逆駛，同一站名因而出現兩個 SAP，導致同一路線重複計算的問題，如圖 7 所示。因此，我們在抓取路線資料後，撰寫另一個程式用於刪減同一站名兩個站點的其中一個。採用之程式見附錄 3。



圖 7 刪除相近公車站點示意圖

（二）圖層操作

首先，加入某一行政區的邊界資料圖層與經過該行政區同種運輸工具的所有路線資料。以經過左營區的公車路線為例，見圖 8。

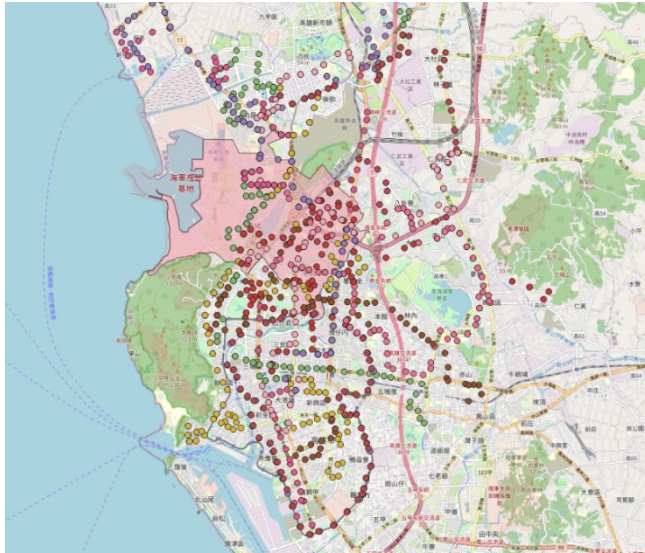


圖 8 左營區公車路線圖

利用 QGIS 的 Regular Point 功能新增一個參考點 (POI) 圖層，並將參考點間距設定為 300 公尺，再利用 Clip 功能取得在一行政區內的 POI，POI 將用於紀錄屬於該點的可及性數值，是為最後繪製可及性地圖的依據。以左營區為例，見圖 9。



圖 9 左營區 POI 地圖

利用 Vector Analysis 中的 Distance to nearest hub(Line to hub)功能新增 POI 到每條路線最近站點的距離圖層，但考量到居民搭乘意願以及步行速度，我們利用 filter 功能將 POI 到最近站點的最大距離設定為 500 公尺，以左營區為例，見圖 10。

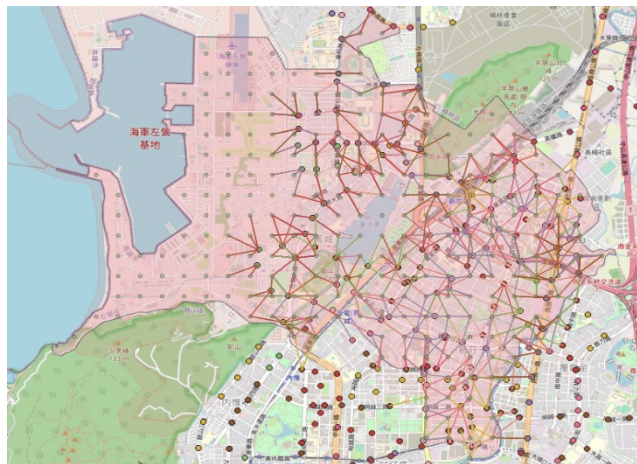
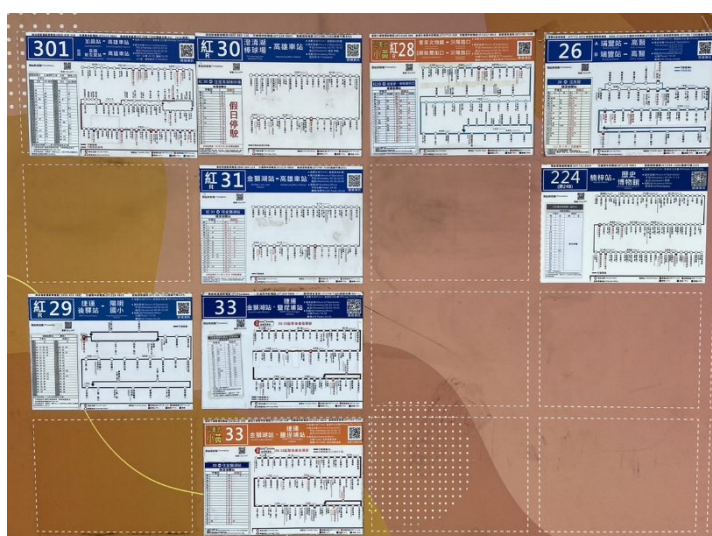


圖 10 左營區各 POI 到各公車路線最近站點示意圖

考慮到各路線的班次頻率有所不同，我們在每個路線圖層的 Attribute Table 中新增一個欄位（名稱為 frequency），並參考高雄市政府交通局提供的各公車路線時刻表、高雄捷運公司提供的捷運、輕軌尖峰班距在新增的欄位給定數值（班次／每小時），以公車捷運後驛站為例，該站點有多條公車路線經過，且每條路線的班次頻率不盡相同，如照片 1 所示。接著，我們利用 Merge Vector Layer 功能合併上述路線圖層成一行政區內 POI 到各路線最近站點的圖層，以利接下來的計算作圖。



照片 1 公車捷運後驛站各公車路線時刻表

（三）圖層內資料運算

資料運算上，我們在上述合併圖層的 Attribute Table 中新增 RF、WT、AWT、TAT、EDF 共計五個欄位，接著利用 Field Calculator 以及上述的公共運輸可及性計算公式於相對的欄位上計算，計算結果範例如圖 11。計算完成後，我們利用程式在 QGIS 中執行將同一 POI 所有路線的 EDF 值相加成為 AI（Accessibility Index）。採用之程式見附錄 4。

	id	NID	HubName	HubDist	frequency	layer	path	RF(k)	WT	AWT	TAT	EDF	AI
1	40	左40	莒光國小	339.50562731...	4	PoiTo205	D:/Master/Des...	4	5.658	11.500	17.158	1.748	12.371
2	40	左40	莒光新村站(軍...	245.17319257...	4	PoiTo217	D:/Master/Des...	4	4.086	11.500	15.586	1.925	12.371
3	40	左40	莒光新村站(軍...	245.17319257...	3	PoiTo218	D:/Master/Des...	4	4.086	14.000	18.086	1.659	12.371
4	40	左40	莒光新村站(軍...	245.17319257...	2	PoiTo245	D:/Master/Des...	4	4.086	19.000	23.086	1.299	12.371
5	40	左40	莒光新村站(軍...	245.17319257...	2	PoiTo29	D:/Master/Des...	4	4.086	19.000	23.086	1.299	12.371
6	40	左40	莒光新村站(軍...	245.17319257...	2	PoiTo39	D:/Master/Des...	4	4.086	19.000	23.086	1.299	12.371
7	40	左40	莒光國小	339.50562731...	2	PoiTo6	D:/Master/Des...	4	5.658	19.000	24.658	1.217	12.371
8	40	左40	莒光新村站(軍...	245.17319257...	4	PoiTo紅53	D:/Master/Des...	4	4.086	11.500	15.586	1.925	12.371
9	41	左41	莒光新村(後昌路)	163.04934620...	4	PoiTo205	D:/Master/Des...	4	2.717	11.500	14.217	2.110	4.872
10	41	左41	莒光新村(後昌路)	163.04934620...	2	PoiTo39	D:/Master/Des...	4	2.717	19.000	21.717	1.381	4.872
11	41	左41	莒光新村(後昌路)	163.04934620...	2	PoiTo6	D:/Master/Des...	4	2.717	19.000	21.717	1.381	4.872
12	66	左66	莒光新村站(軍...	306.83253871...	4	PoiTo217	D:/Master/Des...	4	5.114	11.500	16.614	1.806	8.914
13	66	左66	莒光新村站(軍...	306.83253871...	3	PoiTo218	D:/Master/Des...	4	5.114	14.000	19.114	1.570	8.914
14	66	左66	莒光新村站(軍...	306.83253871...	2	PoiTo245	D:/Master/Des...	4	5.114	19.000	24.114	1.244	8.914
15	66	左66	莒光新村站(軍...	306.83253871...	2	PoiTo29	D:/Master/Des...	4	5.114	19.000	24.114	1.244	8.914
16	66	左66	莒光新村站(軍...	306.83253871...	2	PoiTo39	D:/Master/Des...	4	5.114	19.000	24.114	1.244	8.914

圖 11 公共運輸可及性計算結果範例

以鹽埕區某一 POI（名稱：鹽 39）計算後的 AI 值為例，如表 1 所示。

POI名稱	種類	SAP名稱	路線名稱	Hubdist (meter)	班次頻率 (per hour)	信賴因子	WT (min)	AWT (min)	TAT (min)	EDF (per hour)	AI
鹽39	公車	大成街口	11	444	3	4	7.4	14.0	21.4	1.4	13.3
		大成街口	214	444	3	4	7.4	14.0	21.4	1.4	
		大智路	219	170	4	4	2.8	11.5	14.3	2.0	
		高雄女中	168西	393	4	4	6.5	11.5	18.0	1.6	
	捷運	鹽埕埔	橘線	261	12	1	4.7	3.5	8.2	3.7	2.2
	輕軌	真愛碼頭	環狀輕軌	358	6	1	6.0	6	12.2	2.2	

表 1 AI 值計算過程示意圖

（四）繪製 PTAL 圖

先前計算的 AI 值作為依據以及使用 QGIS 內提供的 IDW Interpolation 功能繪製 PTAL 圖，以左營區為例，如下圖。

繪圖時，我們以左營公共運輸可及性地圖跟村里人口密度圖（圖 13）進行

分析，發現公共運輸可及性與人口密度大致上成正相關，如左營區東側。此外，重要交通節點鄰近 POI 的 AI 值相對較高，可以下方 PTAL 圖明顯看出，以台鐵／高鐵新左營站（圖 12 紅圈處）周邊地區最為明顯。

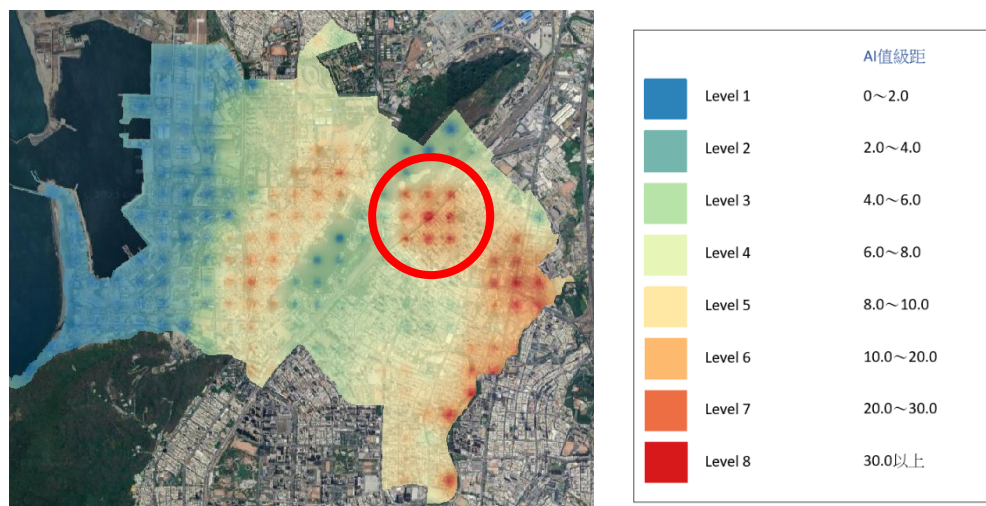


圖 12 左營區 PTAL 地圖

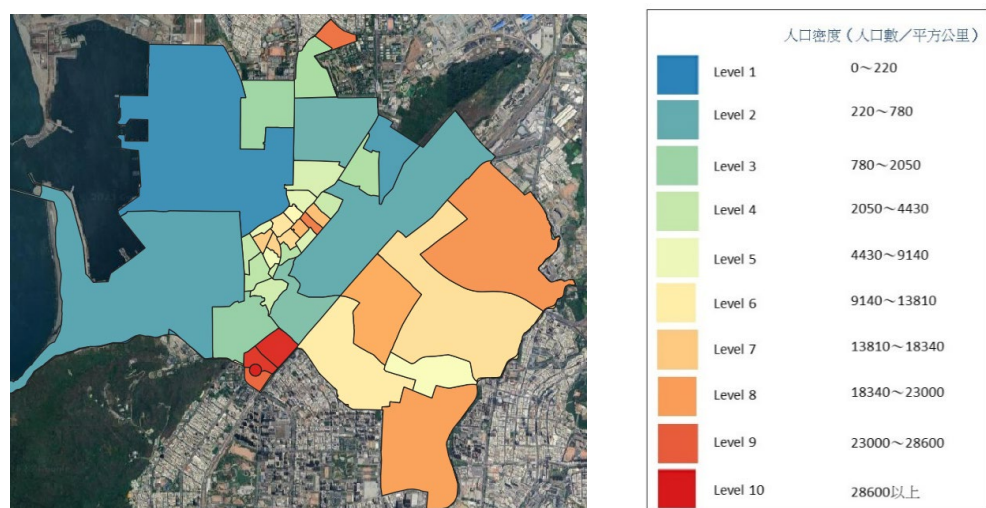


圖 13 左營區村里人口密度圖

我們以相同方法與實作流程完成高雄市 38 個行政區的公共運輸可及性地圖（2 條捷運路線、1 條輕軌路線、約 150 條的公車路線以及 56129 個參考點）

伍、結果與討論

一、高雄市整體公共運輸可及性

黃國平、廖章鈞（2005）於都市捷運供給與需求之系統關係及績效評估指標中提到影響捷運供需關係的因素包括人口數、人口密度等。另外，蕭宇軒（2010）影響大眾運

輸使用因素之研究中發現在亞洲城市，城市人口對大眾運輸系統使用的影響相較其他地區明顯。我們在上述兩文獻中發現人口是影響公共運輸系統運行的重要因素，人口密度愈高，公共運輸的服務密度通常也比較高。因而，我們利用 QGIS 繪製高雄市各里的人口密度圖，與先前繪製的高雄市公共運輸可及性地圖進行現象觀察，分析整體趨勢以及現象較為特殊的地區（包括鼓山區明誠里、農十六特區一帶以及旗山區）。

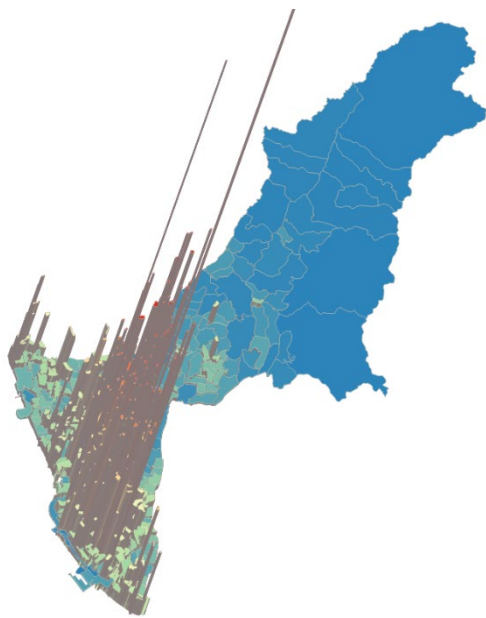


圖 14 高雄市村里人口密度圖（2.5D）

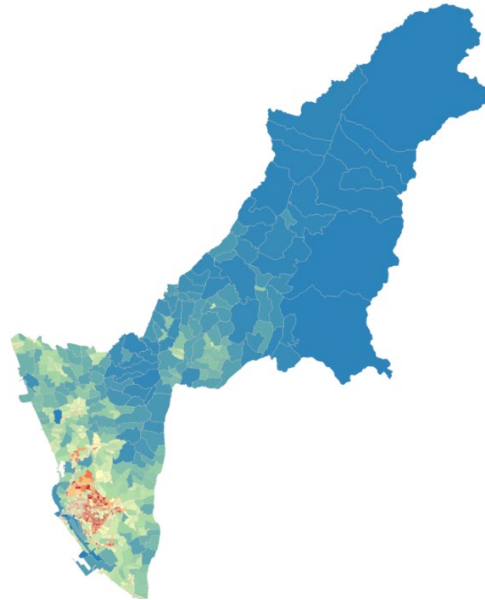


圖 15 高雄市村里人口密度圖

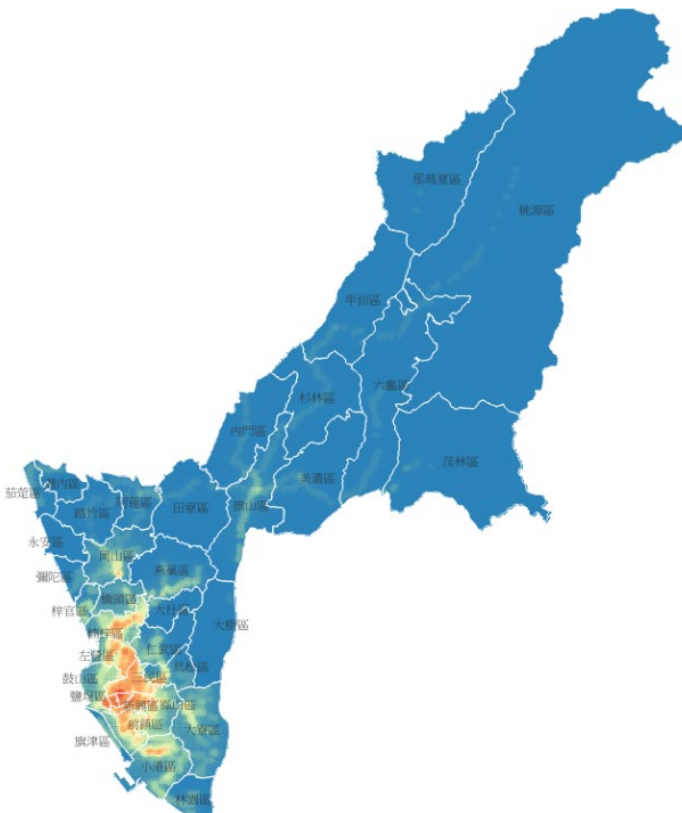
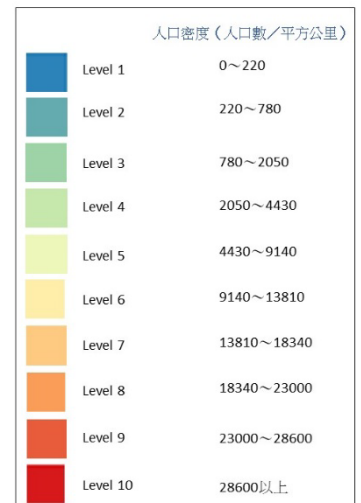
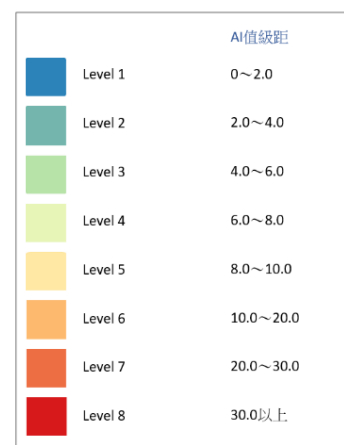


圖 16 高雄市 PTAL 地圖



(一) 明誠里、農十六特區一帶（圖 17、圖 18 藍圈處）

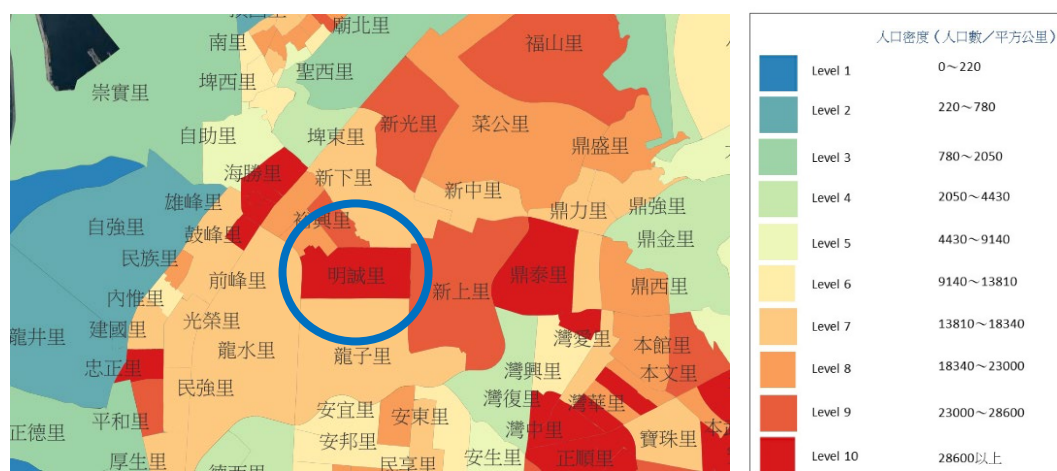


圖 17 明誠里、農十六特區人口密度圖

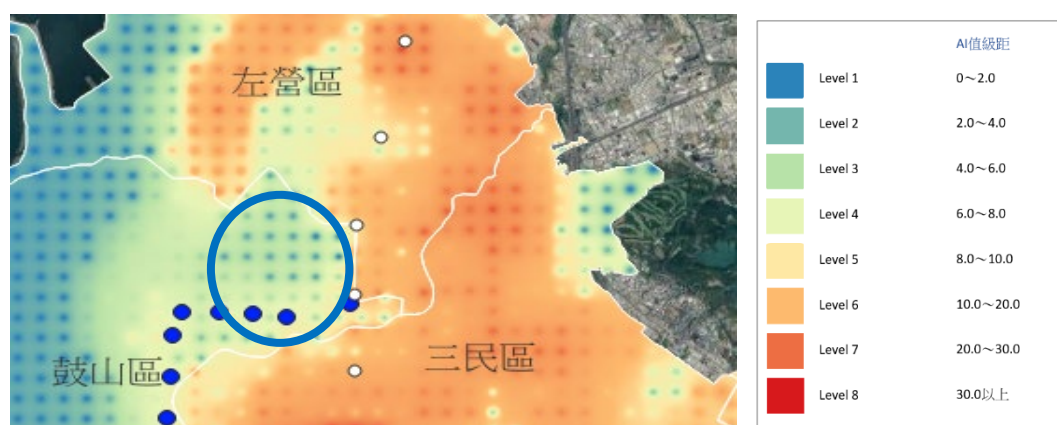


圖 18 明誠里、農十六特區 PTAL 地圖

明誠里、農十六特區一帶為市政重劃區（新開發地區），以高密度住宅區為主。根據上圖，我們發現明誠里、農十六特區一帶人口密度較周圍地區高。但是在公共運輸可及性上卻較其他地區低，與先前推測的人口密度與公共運輸可及性正相關關係有些差異。

(二) 郊區、偏遠地區（以旗山區為例；圖 19 紅圈處）

根據 PTAL 圖以及村里人口密度圖，我們發現旗山美濃地區的人口密度較周圍地區高。在翁煥搖（2019）**旗山區溪州聚落之研究**中提到旗山因西北緊鄰丘陵地、東鄰山地，當地平坦的地形成為人口拉力，於清朝時期就有漢人入墾，成為人口聚集地。日治時期，在總督府的政策推動下，藉著當地的人口基礎、農業優勢成為南部地區農產品貿易的重要交通節點。此外，我們也觀察到公共運輸可及性較高的地區呈線型分布，且多位於重要交通幹線周邊，見圖 20。因此我們推測人口密度、政府決策、交通幹線

以及聚落歷史發展也是影響公共運輸可及性的關鍵因素。



圖 19 旗山美濃地區村里人口密度圖

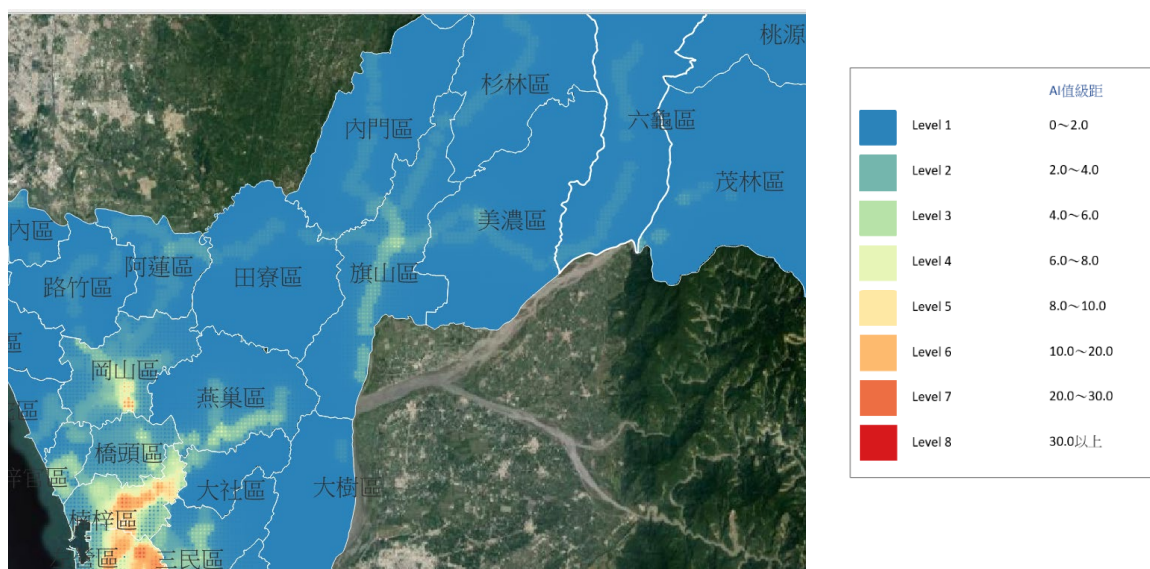


圖 20 旗山美濃地區 PTAL 地圖

二、捷運興建之預期效益及其實際效益

1980 年代，政府開始有高雄捷運的興建計畫。根據當時政府部門公開的相關計畫書，高雄捷運興建的主要目的為補足高雄市區當時不敷使用的公共汽車運輸系統，緩解市區的交通問題。當時高雄都會區快速擴張，政府也希望藉由捷運路線串連市區與周邊市鎮，補足公車運輸上的不足，滿足居民在公共運輸上的需求。隨著時間過去，高雄市捷運路網逐漸成形。因此，我們繪製高雄捷運興建前後的公共運輸可及性地圖進行分析，藉此觀察捷運對公共運輸可及性的影響。

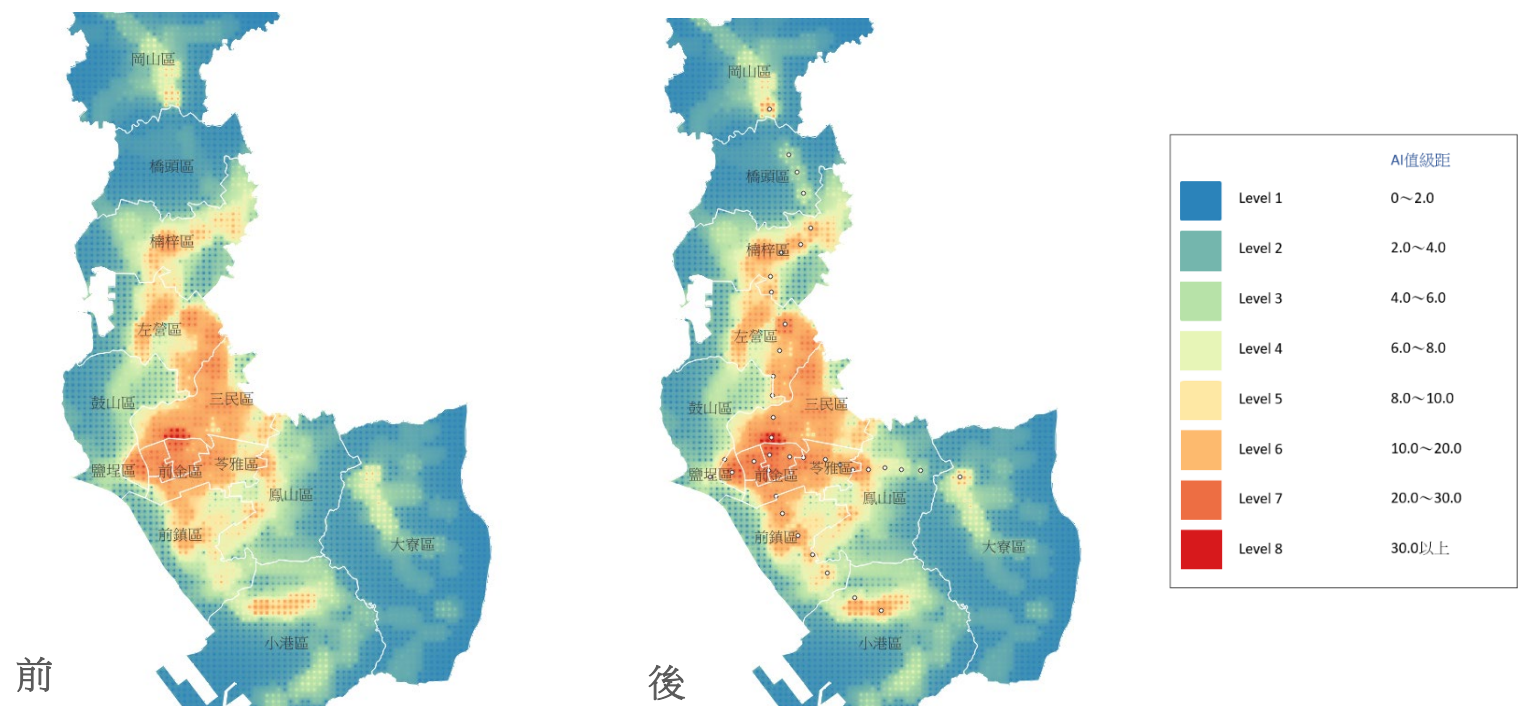


圖 21 高雄捷運興建前後 PTAL 地圖

經過對圖 21、圖 22、圖 23 進行分析比較，我們發現捷運路線經過的地區是以原先公車路線可及性就比較高的地區為主，捷運的興建又再提高了當地的公共運輸可及性，進而使區域之間的可及性差距擴大。計畫當時連結周邊市鎮的願景實際上是有達到的。以橋頭區、以及鳳山區東側影響最為明顯。

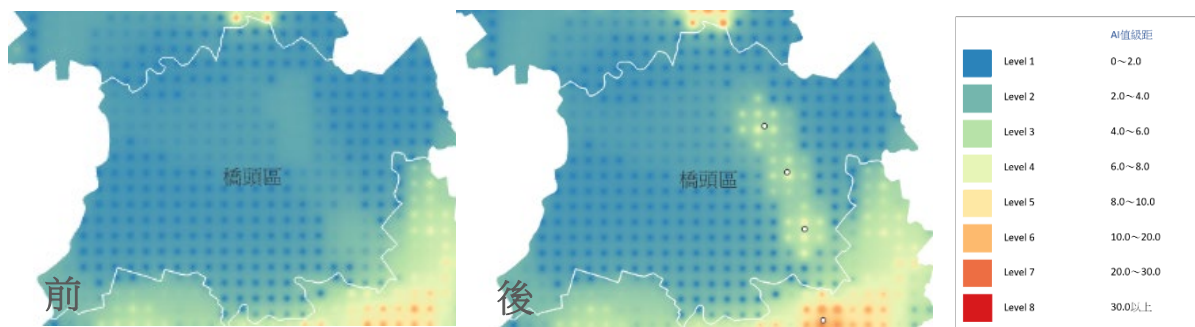


圖 22 橋頭地區捷運興建前後 PTAL 地圖

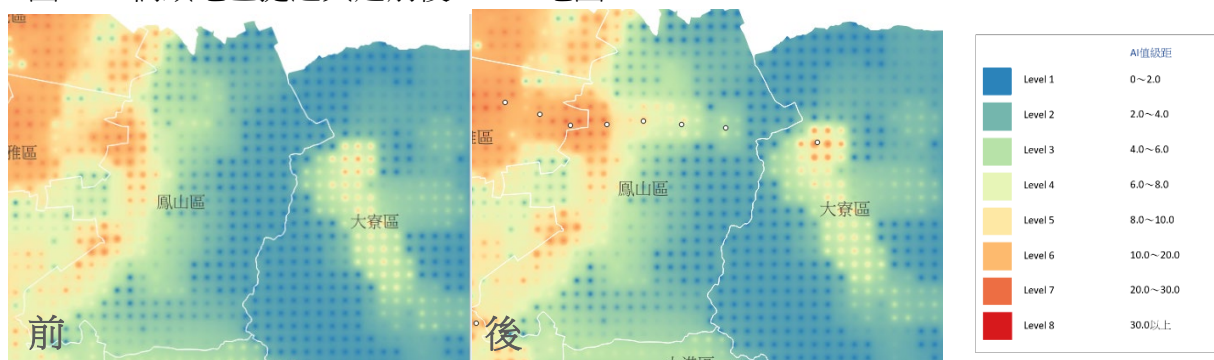


圖 23 鳳山地區捷運興建前後 PTAL 地圖

三、輕軌興建之預期效益及其實際效益

近幾年，高雄環狀輕軌興建計畫正如火如荼地進行，在多次的高雄市政府捷運工程局業務報告中提到，環狀輕軌的興建目的除了推動經濟政策之外，是為了緩解單靠高雄捷運十字型路網服務上的不足，希望輕軌可以擴張捷運系統服務範圍，健全高雄市的軌道運輸系統。因此，我們繪製高雄環狀輕軌興建前後的公共運輸可及性地圖進行分析，藉此觀察輕軌對公共運輸可及性的影響。

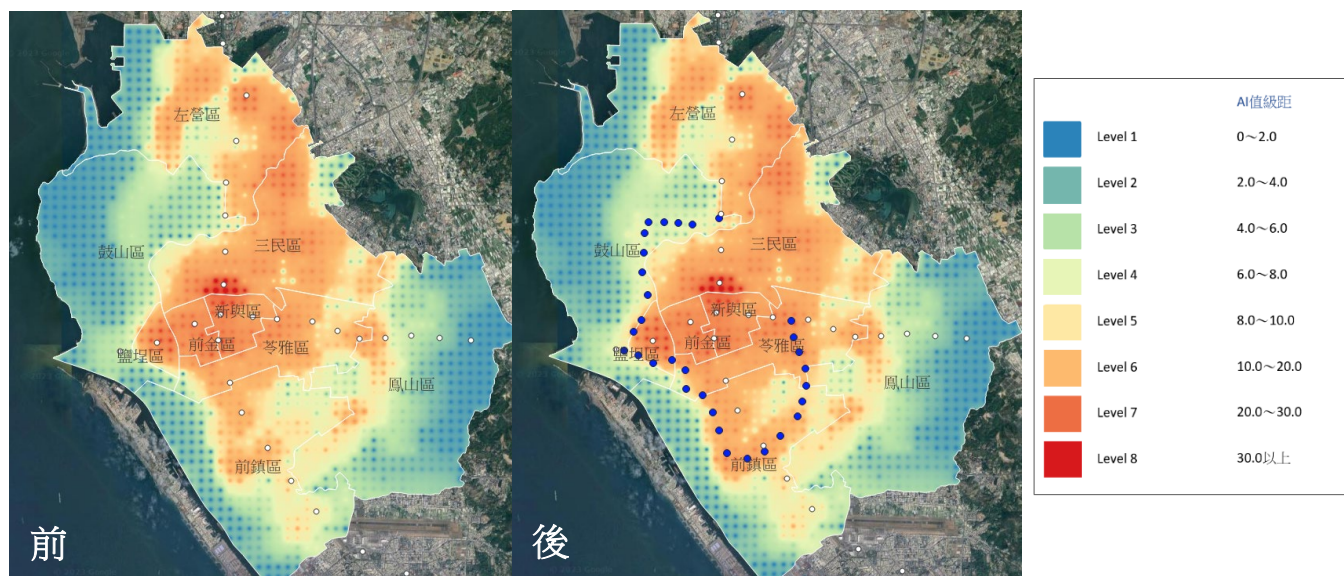


圖 24 環狀輕軌興建前後 PTAL 地圖

根據輕軌興建前後的 PTAL 圖，我們發現除了部分地區(如明誠里、前鎮苓雅一帶)，輕軌對於尖峰通勤幫助不大。因為從圖看不出明顯變化，所以我們利用輕軌建設後 AI 數值的增加量作為例證。相較於捷運，輕軌興建後 AI 值的增加仍有一段差距（捷運 AI 值平均增加 4~5；輕軌則為 1.5~2）。

陸、結論建議

本研究之結論歸納為以下五點：

- 一、PTAL 圖具體視覺化了公共運輸可及性，讓我們能夠清楚看出公共運輸服務密度的空間分布現象，未來可成為各項都市研究的重要基本資料（底圖） 例如：房價、都市更新／發展、居民通勤分析、就業區位、觀光旅遊等。
- 二、利用公車、捷運、輕軌資料經過分析計算繪製 PTAL 圖，利用 QGIS 的疊圖分析，可以讓我們了解不同時期公共運輸交通建設所帶來的變化與影響

三、影響 PTAL 圖的主要因素包含人口密度、交通幹線、重要轉運節點、聚落發展歷史、政府交通建設決策。

四、PTAL 圖可用於分析公共運輸建設是否達到預期效果。根據我們的研究結果，捷運確實強化尖峰時段高雄公共運輸服務密度；而輕軌的興建對於尖峰時段通勤需求的幫助並不明顯。

五、根據高雄 PTAL 圖，公車的服務範圍最為廣泛，有助於公共運輸服務深入各地區，而捷運強化區域連結，路線經過地區的公共運輸可及性有明顯增長。

六、待改進與未來展望

(一) 資料取得不易且來源不一，政府應設置相關平台提供公共運輸路線資料

(二) 龐大的資料計算量，對於電腦設備的處理能力要求較高

(三) 未來可納入都市內部旅行時間地圖，探討公共運輸對居民通勤時間的影響

(四) 未來可將 POI 到 SAP 的路線分析納入考慮，提升 PTAL 地圖準確度

參考文獻

- [1] Transport for London . (2015) . Assessing transport connectivity in London
- [2] Bhargav Adhvaryua, Abhay Chopdeb, Lalit Dashorac . (2019) . Mapping public transport accessibility levels (PTAL) in India and its applications: A case study of Surat PTAL
- [3] 蔡承宗 (2017)。利用公車動態資料推估公車到站時間之研究。國立交通大學運輸與物流管理學系：碩士論文。
- [4] 高雄捷運全球資訊網。2021 高雄捷運公司年報。corp.krtc.com.tw
- [5] 高雄市政府民政局。民國 112 戶籍人口統計。<https://cabu.kcg.gov.tw/web/index.aspx>
- [6] 高雄市政府交通局。公車路線總覽。<https://reurl.cc/Myy39k>
- [7] 高雄捷運全球資訊網。時刻表。<https://www.krtc.com.tw/Guide/guide02>
- [8] 黃國平、廖章鈞 (2005)。都市捷運供給與需求之系統關係及績效評估指標。2005 年全國土地開發與管理研討會
- [9] 蕭宇軒 (2010)。影響大眾運輸使用因素之研究。國立成功大學都市計劃研究所：碩士論文。

[10] 翁煥搖 (2019)。旗山區溪州聚落之研究。國立高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所：碩士論文。

[11] 高雄市議會全球網。高雄市政府捷運工程局業務報告。 <https://reurl.cc/v66QR1>。

[12] 洪若涵 (2011)。政府角色與我國公共交通建設之制度分析——台北捷運與高雄捷運之比較。國立中正大學政治學系暨研究所：碩士論文。

附錄

```
In [ ]: #旗山區溪州聚落之研究.shp檔 - 在Jupyter Notebook 中執行
import requests
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import re
import folium
import json
from folium import plugins
import geopy.distance
import shapere as srs
from shapely.geometry import Point
from shapely.geometry.polygon import Polygon

import os
place_name = "高雄車站, 站名"
boundary = os.geojson_to_gdf(place_name)

# Set the Coordinate Reference System (CRS) to EPSG:3857 (Web Mercator)
boundary = boundary.to_crs('EPSG:3857')

boundary.to_file("C://Users/USER/Desktop/PTAL/data/MyLayer/kaoxiung_boundary.shp")

m = folium.Map(locations=[boundary.centroid.y, boundary.centroid.x], zoom_start=12)
folium.GeoJson(boundary.geometry).add_to(m)

m
```

附錄 1

```
In [ ]: #在Jupyter notebook 執行
#EPSG:4326 為地理座標系，由WGS84座標轉換而來，座標值為十進制，不為度分秒，所以轉換成EPSG:3857(OpenStreetMap)

import requests
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point

overpass_url = "http://overpass-api.de/api/interpreter"
overpass_query = """
[out:json];
area:"1503166-2"to-4000;
{
  relation["type"]="route";
  "rout"="bus";
  "route"="bus";
}
node(r);
out center;
"""

response = requests.get(overpass_url, params={"data": overpass_query})

# Check if the request was successful
if response.status_code == 200:
    data = response.json()
else:
    print("Error occurred during the API request", response.text)
    exit()

# Process the retrieved data and extract bus stop IDs, latitude, and longitude
bus_stops = []
for node in data["elements"]:
    node_id = node["id"]
    node_name = node.get("tags", {}).get("name")
    node_coordinates = (node["lat"], node["lon"])
    bus_stops.append({"bus_stop_id": node_id, "name": node_name, "latitude": node["lat"], "longitude": node["lon"]})

# Create a GeoDataFrame using EPSG:4326 as the original CRS
geometry = [Point(stop["latitude"], stop["longitude"]) for stop in bus_stops]
crs_original = "EPSG:4326" # Set the coordinate reference system to EPSG:4326 (WGS 84)
gdf = gpd.GeoDataFrame(bus_stops, geometry=geometry, crs=crs_original)

# Reproject the GeoDataFrame to EPSG:3857 (Web Mercator)
gdf = gdf.to_crs('EPSG:3857')

# Define the output file path
output_file = "D://Master/Desktop/PTAL/data/公車路線/BUS03/7A.shp"

# Save the GeoDataFrame as a Shapefile
gdf.to_file(output_file, encoding="utf-8")
```

附錄 2

```
In [ ]: #在Jupyter notebook 中執行

import geopandas as gpd
import pandas as pd

# Read the Layer from a Shapefile
#####修改路徑#####
layer = gpd.read_file("D://Master/Desktop/PTAL/data/公車路線/BUS03/8029.shp")

# Define the attribute column to group by and the number of features to keep
attribute_column = "bus_stop_n"
features_to_keep = 1

# Get the unique attribute values
unique_values = layer[attribute_column].unique()

# Create an empty DataFrame to store the filtered features
filtered_layer = pd.DataFrame()

# Filter the Layer for each unique attribute value
for value in unique_values:
    subset = layer[layer[attribute_column] == value].head(features_to_keep)
    filtered_layer = pd.concat([filtered_layer, subset])

# Convert the filtered_layer DataFrame back to a GeoDataFrame
filtered_layer = gpd.GeoDataFrame(filtered_layer, geometry='geometry')

# Save the filtered Layer to a new Shapefile
#####修改路徑#####
filtered_layer.to_file("D://Master/Desktop/PTAL/data/公車路線/BUS03/8029Uno.shp", encoding="utf-8")
```

附錄 3

```

# Import necessary libraries
from qgis.core import QgsProject, QgsVectorLayer, QgsField, QgsExpression, QgsFeature, QgsVectorFileWriter
from collections import defaultdict

# Replace 'your_layer_name' with the actual name of your layer
layer_name = 'PoiToAll'

# Load the layer by its path(修改Layer路徑與名稱)
layer_path = 'D:/Master/Desktop/PTAL/data/左岸Layer/PoiToAll.shp'
layer = QgsVectorLayer(layer_path, 'PoiToAll', 'ogr')

# Create a spatial index on the layer
index = QgsSpatialIndex(layer.getFeatures())

# Dictionary to store features with the same "id"
features_with_same_id = defaultdict(list)

# Iterate through the features(修改id名稱)
for feature in layer.getFeatures():
    # Get the "id" value (replace 'MyID' with the actual attribute field name)
    feature_id = feature['MyID']
    # Use the "id" as the key to group features with the same id in the dictionary
    features_with_same_id[feature_id].append(feature)

# Function to calculate the sum of a specific field for a given list of features
def calculate_field_sum(features, field_name):
    field_sum = 0
    for feature in features:
        # Get the value of the specific field for each feature
        value = feature[field_name]
        # Add the value to the field_sum variable
        field_sum += value
    return field_sum

# Replace 'field_to_sum' with the actual name of the field you want to sum
field_to_sum = 'EDF'

# Add a new field named "AI" to the existing layer
layer_provider = layer.dataProvider()
field_ai = QgsField('AI', QVariant.Double)
layer_provider.addAttributes([field_ai])
layer.updateFields()

# Start an editing session
layer.startEditing()

# Process each group and add the data to the layer
for feature_id, features in features_with_same_id.items():
    field_sum = calculate_field_sum(features, field_to_sum)
    for feature in features:
        # Update the "AI" field with the summed value
        feature['AI'] = field_sum
        # Update the feature in the layer
        layer.updateFeature(feature)

```

附錄 4